



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

无线腱反射诱发与多传感器同步采集系统

组会汇报

报告人：胡彦卓

微电子学院，神经肌肉控制实验室

2026 年 5 月 7 日



- 1 系统目标与总体架构
- 2 同步采集方案
- 3 当前进展
- 4 下一步计划



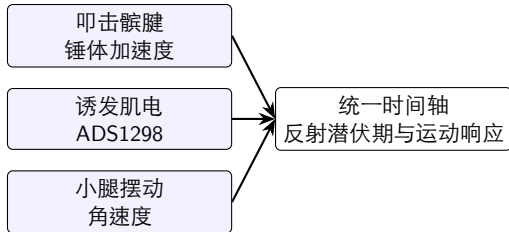
- 1 系统目标与总体架构
- 2 同步采集方案
- 3 当前进展
- 4 下一步计划

实验对象

- ▶ 膝跳反射：叩击髌腱后，小腿产生快速摆动。
- ▶ 目标是把叩击、肌电响应和小腿运动放到统一时间轴上。

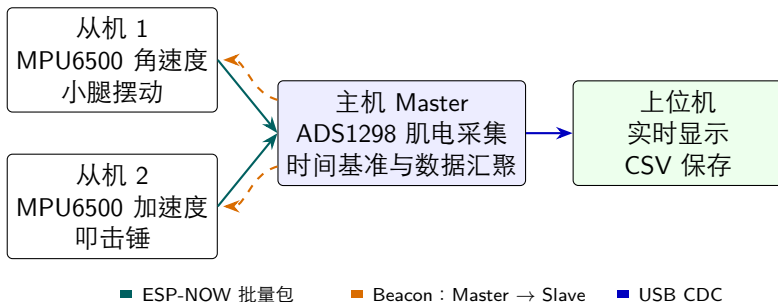
需要同步采集的信号

- ▶ 肌电：反映反射诱发后的神经肌肉响应。
- ▶ 小腿角速度：刻画膝跳反射时小腿摆动过程。
- ▶ 锤体加速度：捕捉叩击时刻与叩击波形。



核心要求

多节点、无线化、时间同步、可联调。



数据组织方式

- ▶ Master 以自身时间为全局时间基准，Slave 收到 Beacon 后将本地采样时间换算到 Master 时间轴。
- ▶ Master 将本地肌电、从机 IMU 与诊断信息统一封装后发给上位机。

节点	传感器/执行器	安装位置	主要作用
Master	ADS1298	肌电电极侧	采集诱发肌电，广播时间基准，汇聚数据
Slave-01	MPU6500 陀螺仪	小腿	采集膝跳反射时小腿角速度
Slave-02	MPU6500 加速度计	叩击锤	捕捉叩击时刻和叩击波形
Motor	电机 + 驱动模块	叩击执行机构	后续通过蓝牙控制叩击动作

采集链路

Master 与两个 Slave 构成同步采集系统，数据最终由 Master 输出到上位机。

控制链路

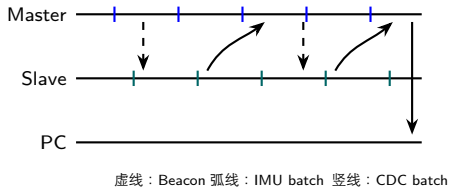
Motor 节点作为独立蓝牙控制对象，后续与采集链路做触发和时序联调。



- 1 系统目标与总体架构
- 2 同步采集方案
- 3 当前进展
- 4 下一步计划

同步思路

- ▶ Master 周期广播带时间戳的 Beacon。
- ▶ Slave 根据 Beacon 估算主从时间偏移。
- ▶ Slave 每个采样点都写入换算后的 Master 时间戳。
- ▶ 上位机按统一时间戳对齐肌电、角速度和加速度。



关键点

采样、无线通信和串口输出分任务运行，并用 CRC 对 ESP-NOW 与 USB CDC 数据帧做校验。

统一输出

- ▶ Master 将各节点样本打包为 USB CDC 批量帧。
- ▶ 上位机解析帧头、类型、样本数、节点来源和 CRC。
- ▶ 数据保存为 CSV，便于后续延迟、波形和幅值分析。

source	信号	用途
Master	EMG	判断反射诱发机电响应
Slave-01	Gyro x/y/z	分析小腿摆动起始和速度变化
Slave-02	Accel x/y/z	定位叩击瞬间和叩击强度
Diag	状态信息	检查丢包、CRC、同步状态

分析目标

从锤体加速度峰值出发，比较机电响应潜伏期与小腿运动延迟。



- 1 系统目标与总体架构
- 2 同步采集方案
- 3 当前进展
- 4 下一步计划



已经完成

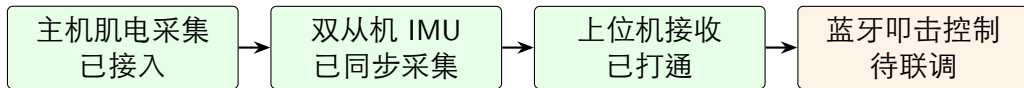
- ▶ 完成 Master、Slave-01、Slave-02 三类采集固件。
- ▶ 完成 Master 对两个 Slave 的时间同步和数据汇聚。
- ▶ 完成 ESP-NOW 批量传输与 USB CDC 批量输出。
- ▶ 完成上位机实时接收、显示和 CSV 保存流程。

目前可以验证

- ▶ 肌电、角速度、加速度可以进入同一采集流程。
- ▶ Slave 数据带有换算后的 Master 时间戳。
- ▶ 上位机可用于观察同步波形和导出实验数据。

阶段结论

采集链路已经具备后续整机联调的基础。



采集侧

重点问题已经从“能否同步采到多源数据”转向“整机实验时序是否稳定”。

执行侧

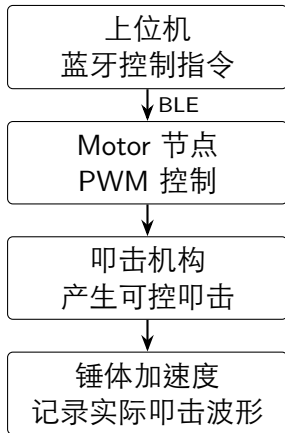
蓝牙控制叩击将作为下一阶段引入，减少手动叩击的不确定性。



- 1 系统目标与总体架构
- 2 同步采集方案
- 3 当前进展
- 4 下一步计划

目标

- ▶ 使用蓝牙控制叩击执行节点，替代人工手动叩击。
- ▶ 保持叩击动作和采集链路相互独立，降低系统耦合。
- ▶ 通过锤体加速度反推真实叩击时刻，保证分析以实测事件为准。



联调内容

- ▶ 蓝牙叩击控制与采集上位机流程联调。
- ▶ 验证叩击加速度、肌电响应、小腿角速度之间的时序关系。
- ▶ 观察连续测试下的丢包、同步漂移和波形稳定性。

预期输出

- ▶ 得到包含叩击、肌电、运动响应的完整实验数据。
- ▶ 形成初步的反射潜伏期与运动响应分析流程。
- ▶ 根据联调结果继续优化固定方式、采样参数和控制节拍。

近期里程碑

完成“蓝牙触发叩击 – 加速度捕捉叩击 – 肌电与角速度同步记录”的闭环验证。



谢谢！